



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Подходы к развертыванию и обновлению production-grade кластера

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	9
6.	Критерий оценки	10
7.	Рекомендуемые источники	11

1. Введение

Kubeadm

Утилита для создания, обновления и управления кластером kubernetes. Позволяет создавать минимально жизнеспособные кластера. Установка же различных дополнений, инфраструктурных компонентов и т.д не входит в поставку kubeadm и выполняется отдельно.

В этом задании вы создадите кластер k8s с помощью kubeadm и выполните обновление до последней версии k8s с его помощью.

Kubespray

Набор ansible-ролей, позволяющий автоматизировать создание кластера Kubernetes. Позволяет создавать HA-кластеры в т.ч

В задании с * вы можете попробовать выполнить развертывание кластера с помощью kubespray

2. Цели домашнего задания



- 1) Создать кластер с использованием `kubeadm`
- 2) Понимать как обновить кластер до нужной версии kubernetes с использованием `kubeadm`
- 3) Создать кластер с использованием `kubespray`



3. Описание домашнего задания



Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-prod` - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-prod` - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.

Рекомендуемые источники



- Создание кластера с помощью [kubeadm](#)
- Обновление версии кластера с использованием [kubeadm](#)
- Создание кластера с использованием [kubespray](#)

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Для выполнения данного задания вам потребуется создать минимум 4 виртуальных машины в YC следующей конфигурации:
 - Для master - 1 узел, 2vCPU, 8GB RAM
 - Для worker – 3 узла, 2vCPU, 8GB RAM
- Версия создаваемого кластера должна быть на одну ниже чем актуальная версия kubernetes на момент выполнения (т.е если последняя актуальная версия 1.30.x, то ставим 1.29.x)
- Выполните подготовительные работы на узлах в соответствии с инструкцией (отключить swap, включите маршрутизацию и т.д)
- Установите containerd, kubeadm, kubelet, kubectl на все VM
- Выполните `kubeadm init` на мастер-ноде
- Установите `Flannel` в качестве сетевого плагина
- Выполните `kubeadm join` на воркер нодах
- Приложите к результатам ДЗ вывод команды `kubectl get nodes -o wide`, показывающий статус и версию k8s всех нод кластера
- Приложите к результатам ДЗ все команды, выполненные вами как на мастер, так и на воркер нодах (можно в readme, можно в виде .sh скриптов, или иным образом как вам удобно) для возможности воспроизведения ваших действий
- Выполните обновление master ноды до последней актуальной версии k8s с помощью kubeadm
- Последовательно выведите из планирования все воркер-ноды, обновите их до последней актуальной версии и верните в планирование
- Приложите к результатам ДЗ все команды по обновлению версии кластера, аналогично как вы делали это для команд установки
- Приложите к результатам ДЗ вывод команды `kubectl get nodes -o wide`, показывающий статус и версию k8s всех нод кластера после обновления



4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



Задание с *

- Создайте минимум 5 нод следующей конфигурации:
 - Для master - 3 узла, 2vCPU, 8GB RAM
 - Для worker – минимум 2 узла, 2vCPU, 8GB RAM
- Разверните отказоустойчивый кластер K8s с помощью kubespray (3 master ноды, минимум 2 worker)
- К результатам ДЗ приложите inventory файл который вы использовали для создания кластера и вывод команды `kubectl get nodes -o wide`



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-prod**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – все основные задания выполнены полностью
- 2 балла - выполнены полностью все задания с *



7. Рекомендуемые источники



- Создание кластера с помощью [kubeadm](#)
- Обновление версии кластера с использованием [kubeadm](#)
- Создание кластера с использованием [kubespray](#)